

1. Executive Summary

1.1 Project Overview

Dự án thí điểm vận tải xanh kết nối các KCN trọng điểm bằng xe điện nặng, sạc Megawatt và nguồn năng lượng tái tạo tại Service Hub; đồng thời thiết lập hệ thống dữ liệu chuẩn hóa để sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu kiểm kê phát thải và báo cáo carbon quốc tế như ISO 14064-2 và ISO 14067.

1.2 Business Objectives

- Thử nghiệm hạm đội xe điện nặng và trạm sạc Megawatt trong điều kiện tải thực tế.
- Kiểm chứng LeOS, LeDB và quy trình hỗ trợ cấp chứng thư Le-GCP.
- Chuẩn bị phương pháp luận MRV để làm việc với đơn vị kiểm toán và đối tác FDI.

1.3 Sustainability Objectives

- Đạt tỷ lệ năng lượng tái tạo tự cung cấp mục tiêu **60%** tại Hub dịch vụ.
- Giảm phát thải ròng cho hạm đội pilot so với kịch bản xe diesel.
- Thiết lập Digital MRV phục vụ kiểm toán, CBAM và báo cáo ESG của khách hàng FDI.

1.4 Expected Deliverables

- Le-GCP:** Chứng thư số giảm phát thải kèm chữ ký số và mã băm lưu vết.
- Carbon Ledger & Energy Ledger:** Theo dõi phát thải và dòng chảy năng lượng.
- Green Logistics Dashboard:** Trực quan hóa phát thải, năng lượng và hiệu suất vận hành.
- Auditor Gateway:** Cổng truy cập dữ liệu phục vụ đối soát độc lập.

1.5 Intended Verification Scope

- ISO 14064-2:** Định lượng lượng giảm phát thải khí nhà kính cấp độ dự án vận tải xanh.
- ISO 14067:** Đánh giá dấu chân carbon tích lũy gán cho từng tấn sản phẩm vận chuyển (Scope 3 của FDI).
- Audit Trail:** Thiết lập chuỗi bằng chứng số liên tục từ thiết bị biên phục vụ hoạt động kiểm toán độc lập.
- CBAM Support:** Chuẩn hóa dữ liệu phát thải đáp ứng báo cáo biên giới carbon của EU.
- ISO/IEC 27001 & TISAX:** Định hướng kiểm soát an ninh thông tin và an toàn dữ liệu chuỗi cung ứng công nghệ cao.
- Data Integrity & Traceability:** Thiết lập quy trình quản lý dữ liệu đảm bảo tính toàn vẹn; dữ liệu sau khi thẩm định được cấp dưới dạng chứng thư số Le-GCP cho khách hàng FDI phục vụ báo cáo Scope 3 và CBAM.

1.6 Commercial Model & Value Proposition (Mô hình Thương mại & Giá trị đề xuất)

Dự án vận hành theo mô hình B2B "Green Logistics as a Service" (Vận tải Xanh tích hợp), trong đó:

- Sản phẩm thương mại:** LeTRON cung cấp dịch vụ vận tải vật lý bằng xe điện nặng tích hợp kèm chứng thư số giảm phát thải **Le-GCP**.
- Định giá giá trị (Value-based Pricing):** Dịch vụ vận tải được định giá ở mức cao (premium cước vận tải) dựa trên giá trị tài chính thực tế mà khách hàng FDI tiết kiệm được từ việc giảm/né thuế biên giới carbon (CBAM) của EU nhờ sử dụng chỉ số phát thải carbon thấp được chứng nhận trong Le-GCP.

- **Chuyển giao tài sản carbon:** Quyền sở hữu lượng giảm phát thải (Emission Reduction Rights) của mỗi chuyến hàng được chuyển giao tự động và hoàn toàn cho khách hàng mua dịch vụ để họ báo cáo Scope 3 và CBAM.

2. Project Scope & Boundary

2.1 Physical Boundary (Ranh giới vật lý)

Ranh giới vật lý gồm 3 nhóm tài sản vận hành:

- **Energy Assets (Tài sản năng lượng tại Hub Dịch vụ Hiệp Hoà - Quảng Ninh):**
 - Hệ thống điện mặt trời áp mái: **1.086 MWp**.
 - Hệ thống tuabin gió trực đứng: **6 trụ x 10 kW/trụ**, tổng công suất **60 kW**.
 - Máy phát điện Pin nhiên liệu RMFC sử dụng Bio-Methanol: **01 máy x 0.5 MW**.
 - Trạm biến áp đầu nối điện lưới quốc gia (dự phòng bù tải đỉnh).
 - Trạm siêu sạc Megawatt: **5 trụ sạc x 1.2 MW/trụ**, tổng công suất thiết kế **6.0 MW**.
 - Hệ thống lưu trữ năng lượng tích hợp: Bể pin dòng chảy Vanadium VFB **2 MW / 4 MWh** và Lithium-ion BESS **0.5 MW / 1 MWh**.
- **Mobility Assets (Tài sản di động):**
 - Hạm đội xe điện nặng: **3 xe đầu kéo CAMC G2E** với pin **440 kWh/xe** và **2 xe Farizon H9E** với pin **100 kWh/xe**.
 - Tuyến vận hành: các tuyến vận chuyển giữa các KCN trọng điểm, bắt đầu/kết thúc tại Hub sạc LeTRON.
- **Facility Assets (Tài sản hạ tầng):**
 - Service Hub: **Hub Dịch vụ Hiệp Hoà - Quảng Ninh**, tích hợp hệ thống sạc Megawatt công suất lớn và khu vực quản lý kỹ thuật.
 - Maintenance Hub: bảo trì phương tiện và kiểm định cảm biến IoT.

2.2 Digital Boundary (Ranh giới số)

Ranh giới số xác định dữ liệu được thu thập, xử lý và kiểm toán:

- **Hệ thống thiết bị biên (Edge IoT Systems):**
 - Le-NodeMobile: thiết bị IoT trên xe, đọc CAN Bus và cảm biến tải trọng trực.
 - Le-NodeHub: gateway tại trạm sạc, đọc công tơ điện và SCADA nguồn phát.
- **Nền tảng xử lý dữ liệu trung tâm (Platform Systems):**
 - LeOS: tính điện sạc hiệu dụng, phân bổ nguồn và phát thải theo thời điểm vận hành.
 - Hệ thống Sổ cái (Ledgers): Energy Ledger (sổ cái năng lượng) và Carbon Ledger (sổ cái phát thải).
 - LeDB: lưu mã băm (Hash) của giao dịch dữ liệu gốc để phát hiện chỉnh sửa hồi tố và phục vụ kiểm toán.
- *Ngoài phạm vi:* dữ liệu kế toán nội bộ, lịch lái xe chi tiết và thông tin cá nhân của tài xế.

2.3 Organizational Boundary (Ranh giới tổ chức)

- **Mô hình kiểm kê khí nhà kính:** Áp dụng phương pháp kiểm soát vận hành trực tiếp (Direct Operational Control) theo hướng dẫn của GHG Protocol và ISO 14064-1.
- **Ranh giới báo cáo trách nhiệm phát thải:**
 - Toàn bộ lượng điện năng tiêu thụ và phát thải trực tiếp (Scope 1) từ hạm đội xe điện và máy phát RMFC sinh học thuộc quyền sở hữu của LeTRON.
 - Lượng phát thải gián tiếp (Scope 2) từ điện lưới quốc gia nhập vào trạm sạc thuộc quyền kiểm soát vận hành trực tiếp của LeTRON.
 - Dữ liệu sau khi thẩm định được xuất dưới dạng Le-GCP để đối tác FDI sử dụng làm dữ liệu hỗ trợ báo cáo Scope 3, kèm cơ chế hạn chế tính trùng lặp (double counting).

3. Stakeholder Definition

3.1 Internal Stakeholders (Nội bộ LeTRON)

- **LeTRON Holding:** Chỉ đạo chiến lược và phê duyệt phân bổ tài chính.
- **LeSM:** Quản lý lịch chạy xe, phân bổ hàng hóa và vận hành trạm sạc.
- **LeDB:** Vận hành LeOS, Le-NodeMobile/Hub, phần cứng IoT và lớp dữ liệu LeDB.
- **LeSE:** Giám sát nguồn phát sạch, RMFC và hệ thống lưu trữ.

3.2 External Stakeholders (Bên ngoài)

- **FDI Customers:** Nhận dịch vụ vận tải xanh và chứng thư Le-GCP cho dữ liệu Scope 3.
- **Independent Auditors:** Truy cập Auditor Gateway để rà soát phương pháp luận và dữ liệu.

4. Asset Register (Danh mục Tài sản dự án)

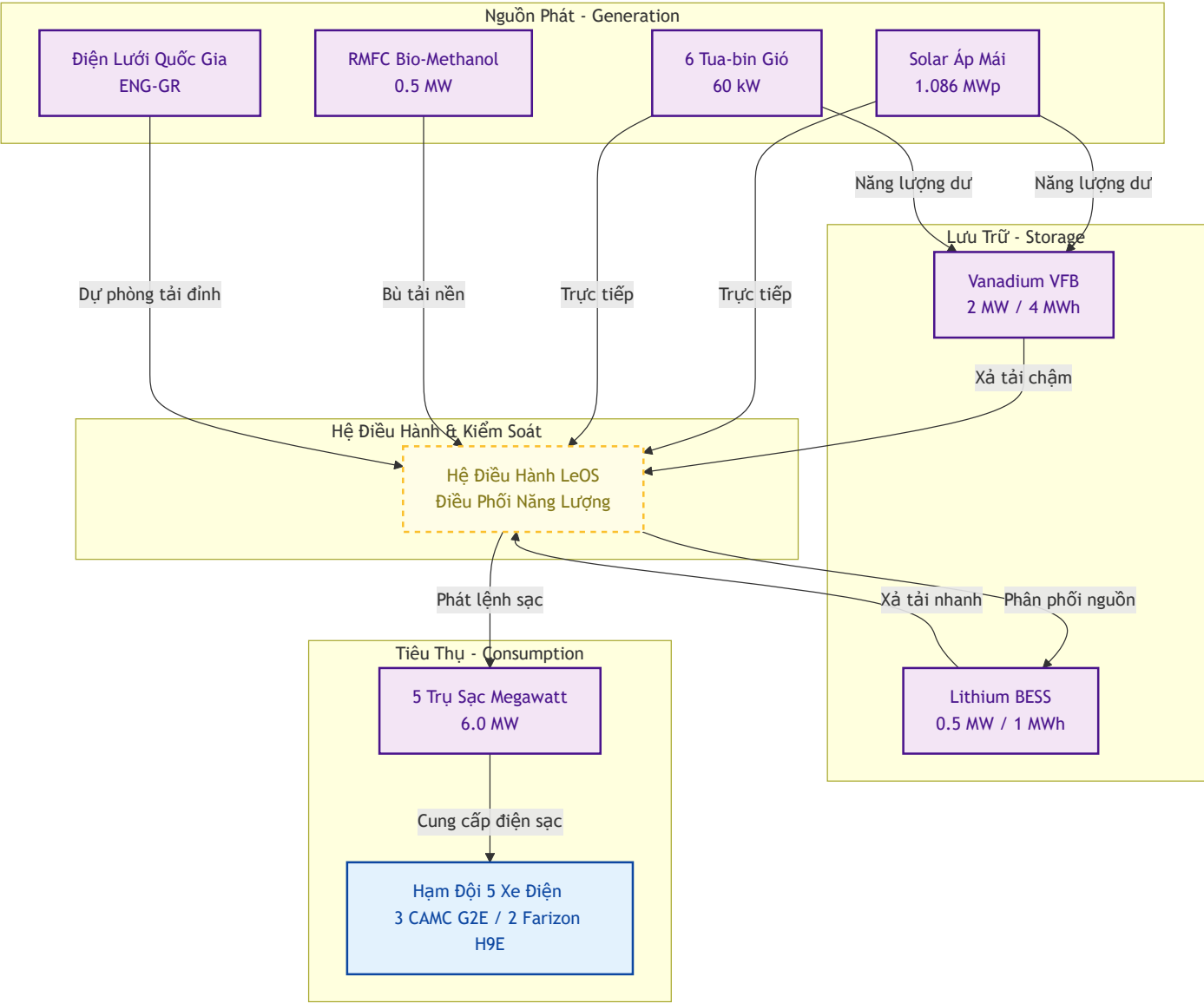
Danh mục tài sản dùng để theo dõi phương tiện, nguồn phát, lưu trữ và thiết bị đo lường:

Nhóm tài sản	Tên / Định danh tài sản	Dòng xe / Model thiết bị	Thông số / Công suất thiết kế	Thiết bị đo lường & IoT tích hợp	Vai trò vận hành
Phương tiện	Le-Truck-01 (Xe đầu kéo điện nặng)	CAMC G2E	Pin 440 kWh	Le-NodeMobile, Cảm biến tải trực	Vận chuyển nguyên liệu nặng
Phương tiện	Le-Truck-02 (Xe đầu kéo điện nặng)	CAMC G2E	Pin 440 kWh	Le-NodeMobile, Cảm biến tải trực	Vận chuyển nguyên liệu nặng
Phương tiện	Le-Truck-03 (Xe đầu kéo điện nặng)	CAMC G2E	Pin 440 kWh	Le-NodeMobile, Cảm biến tải trực	Vận chuyển nguyên liệu nặng
Phương tiện	Le-Truck-04 (Xe tải điện trung)	Farizon H9E	Pin 100 kWh	Le-NodeMobile, Cảm biến tải trực	Vận chuyển thành phẩm FDI
Phương tiện	Le-Truck-05 (Xe tải điện trung)	Farizon H9E	Pin 100 kWh	Le-NodeMobile, Cảm biến tải trực	Vận chuyển thành phẩm FDI
Trạm sạc	Trạm siêu sạc Megawatt tại Hub Hiệp Hoà	Súng sạc Megawatt (MCS)	5 trụ x 1.2 MW/trụ; tổng 6.0 MW (OCPP 2.0.1)	Công tơ thông minh 3 pha (Class 0.5S), Gateway Le-NodeHub	Sạc nhanh công suất lớn cho hạm đội xe
Nguồn phát	Hệ thống Điện mặt trời	Solar áp mái	1.086 MWp	Cảm biến bức xạ (Pyranometer), SCADA kết nối LeOS	Nguồn phát sạch tự dùng chính
Nguồn phát	Hệ thống Điện gió	Tua-bin gió trực đứng	6 trụ x 10 kW/trụ; tổng 60 kW	Cảm biến tốc độ gió, SCADA kết nối LeOS	Nguồn phát sạch bổ trợ
Nguồn phát	Pin nhiên liệu RMFC	RMFC chạy Bio-Methanol	01 máy x 0.5 MW	SCADA giám sát nhiên liệu kết nối LeOS	Nguồn phát sạch bù tải nền
Pin lưu trữ	Bể pin dòng chảy Vanadium	Vanadium Flow (VFB)	2 MW / 4 MWh	Hệ thống quản lý pin BMS & SCADA	Lưu trữ năng lượng sạch dài hạn
Pin lưu trữ	Hệ thống pin Lithium BESS	Lithium-ion BESS	0.5 MW / 1 MWh	Hệ thống quản lý pin BMS & SCADA	Điều hòa công suất đỉnh trạm sạc

5. System Architecture

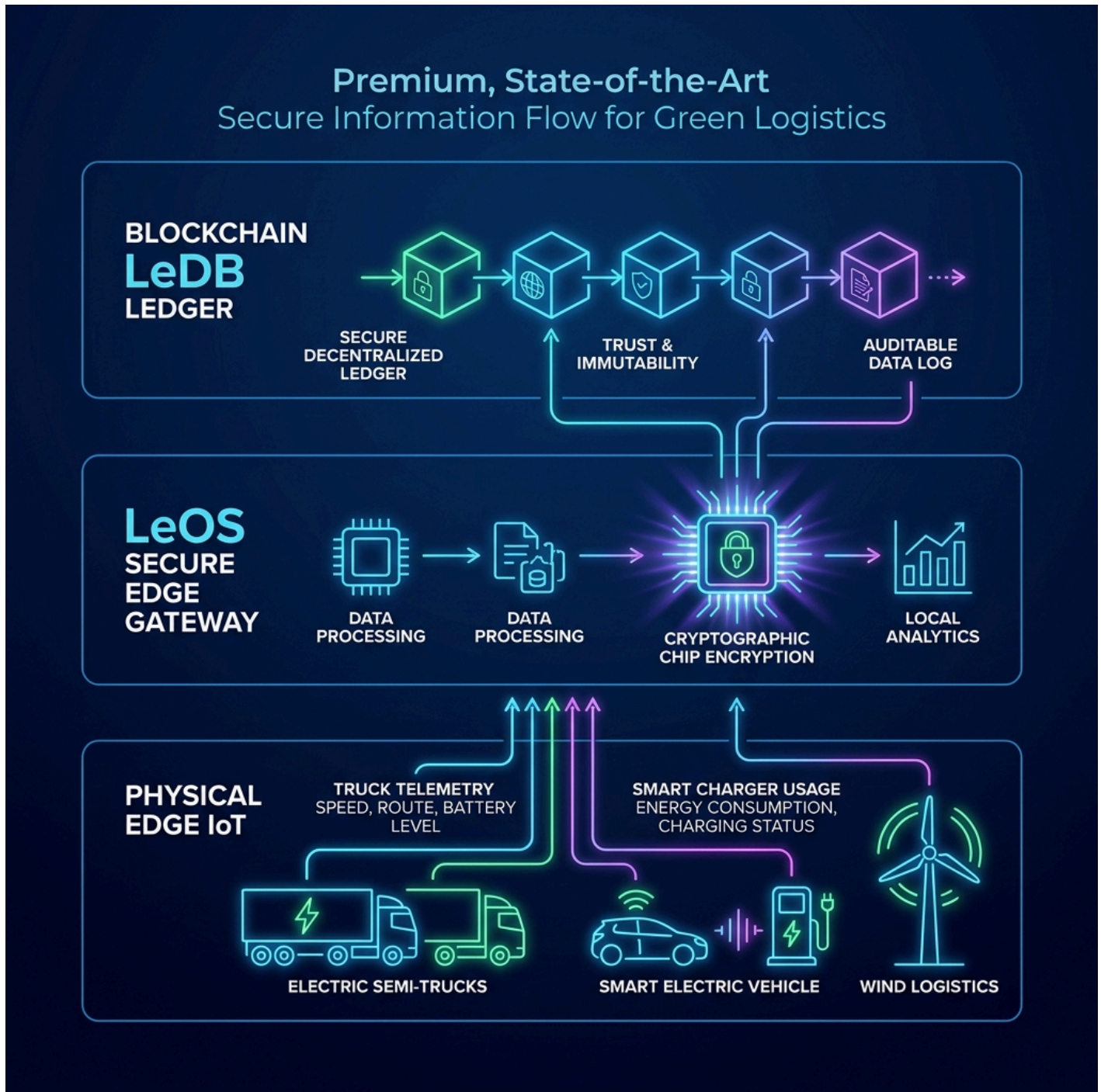
5.1 Energy Architecture

- **Nguồn phát (Generation):** Hub Dịch vụ Hiệp Hoà - Quảng Ninh tích hợp Solar áp mái **1.086 MWp**, tua-bin gió trực đứng **60 kW** và RMFC Bio-Methanol **0.5 MW** để bổ trợ nguồn sạch tại chỗ.
- **Lưu trữ (Storage):** Pin dòng chảy Vanadium VFB **2 MW / 4 MWh** sạc trực tiếp từ nguồn phát dư thừa. Lithium-ion BESS **0.5 MW / 1 MWh** tham gia điều hòa công suất và hỗ trợ các phiên sạc công suất cao.
- **Tiêu thụ (Consumption):** Trạm siêu sạc Megawatt gồm **5 trụ x 1.2 MW/trụ** truyền tải năng lượng cho hạm đội **3 xe CAMC G2E** và **2 xe Farizon H9E** thông qua sự kiểm soát công suất của LeOS để tránh sụt áp lưới điện.



5.2 Digital Architecture (Kiến trúc Dữ liệu số)

Hệ thống sử dụng luồng xử lý và truyền dữ liệu thời gian thực qua ba tầng để tăng khả năng truy xuất và đối soát độc lập:



- **Telemetry (Viễn trắc):** Dữ liệu từ xe và súng sạc được đẩy về gateway biên theo tần suất 5 giây/lần.
- **Ký số bảo mật:** Mọi gói tin trước khi gửi lên đám mây đều được ký số bằng khóa riêng (Private Key) được lưu trữ an toàn trong chip bảo mật phần cứng tại thiết bị biên.
- **Lưu vết chống sửa đổi:** Các chỉ số năng lượng và phát thải được tổng hợp và ghi nhận mã băm (Hash) vào LeDB nhằm hỗ trợ phát hiện chỉnh sửa số liệu hồi tố.

6. Energy & Carbon Accounting Model

6.1 Energy Ledger & Reconciliation

Energy Balance & Flow Model

Quy trình cân bằng năng lượng thời gian thực thực thi trên hệ điều hành LeOS tại Hub dịch vụ tuân thủ nguyên tắc:

Tổng năng lượng cung cấp đầu vào:

$$E_{Supply}(t) = E_{Solar}(t) + E_{Wind}(t) + E_{RMFC}(t) + E_{Grid}(t)$$

Sự thay đổi dung lượng pin lưu trữ tại thời điểm t:

$$SOC_{Storage}(t) = SOC_{Storage}(t - 1) + \eta_{in} \cdot E_{Surplus}(t) - \frac{E_{Deficit}(t)}{\eta_{out}}$$

Cân bằng tại đầu súng sạc:

$$\sum E_{ChargerOutput} \cdot \eta_{charge} = \sum \Delta P_{kWh} + L_{Transmission}$$

Energy Balance Reconciliation Example

Sổ cái năng lượng ghi nhận theo giao dịch/sự kiện vận hành như phát điện, nạp pin, xả pin và phiên sạc. Bảng dưới đây là ví dụ đối soát năng lượng phân bổ cho hạm đội pilot 5 xe trong 1 ngày tại Hub Hiệp Hoà - Quảng Ninh; số minh họa chưa phải sản lượng đo đạc chính thức.

Phân loại	Hạng mục	Công suất tối đa/ngày	Kế hoạch năng lượng/ngày	Hiệu suất / Hệ số sử dụng (%)
Nguồn phát	Điện mặt trời tự phát	26,064 kWh (1,086 kWp x 24h)	3,800.0 kWh	14.6%
Nguồn phát	Điện gió tự phát	1,440 kWh (60 kW x 24h)	0.0 kWh	0.0%
Nguồn phát	Điện RMFC Bio-Methanol	12,000 kWh (500 kW x 24h)	0.0 kWh	0.0%
Nguồn phát	Điện lưới bù tải	N/A	0.0 kWh	0.0%
Cộng phát	Tổng nguồn phát (A)		3,800.0 kWh	
Lưu trữ	VFB (Pin dòng chảy)	4,000 kWh (Dung lượng pin)	0.0 kWh	0.0%
Lưu trữ	BESS (Lithium-ion)	1,000 kWh (Dung lượng pin)	840.0 kWh	84.0%
Lưu trữ	Hao hụt tại pin lưu trữ	100 kWh (1,000x10%)	84.0 kWh (840 x 10%)	84.0%
Tiêu thụ	Điện sạc đo tại đầu súng	1,520 kWh (3x440kWh + 2x100kWh)	840.0 kWh	55.3%
Tiêu thụ	Năng lượng sạch chưa phân bổ	26,064 kWh (Hệ thống Solar)	2,676.0 kWh	10.3%
Tiêu thụ	Hao hụt truyền dẫn hệ thống	190.0 kWh (5% x 3,800)	200.0 kWh	5.3%
Cộng nhận	Tổng tiêu thụ + Hao hụt (B)		3,800.0 kWh	

Quy tắc đối soát khớp sổ cái năng lượng (Energy Ledger Reconciliation Rule):

Tổng nguồn phát (A) = Điện sạc xe + Chưa phân bổ + Hao hụt truyền dẫn + Hao hụt lưu trữ pin

3,800.0 kWh = 840.0 kWh + 2,676.0 kWh + 200.0 kWh + 84.0 kWh

Kết quả đối soát: Kế hoạch ngày khớp hoàn toàn (A = B = 3,800.0 kWh). LeOS ký số và ghi nhận giao dịch vào LeDB.

6.2 Carbon Accounting & Baseline Methodology

Phát thải đường cơ sở và phát thải dự án được tính theo các công thức:

$$GHG_{Baseline} = D \times (FE_{Base} + \alpha \times W) \times EF_{Diesel}$$

$$GHG_{Project} = E_{Charge} \times S_{Grid} \times EF_{Grid}$$

$$\Delta GHG = GHG_{Baseline} - GHG_{Project}$$

Trong đó, *D* là quãng đường GPS, *W* là tải trọng, *E_{Charge}* là điện sạc đo tại đầu súng, *S_{Grid}* là tỷ lệ điện lưới trong phiên sạc. Các bảng dưới đây áp dụng công thức cho ví dụ minh họa 1 năm vận hành; kết quả cuối cùng sẽ thay bằng dữ liệu đã xác minh.

Bảng 6.2A - 3 xe đầu kéo CAMC G2E

Chỉ tiêu	Before - xe diesel tương đương	After - CAMC G2E điện
Số lượng xe	3 xe đầu kéo diesel	3 xe CAMC G2E
Quãng đường năm	180,000 km	180,000 km
Tải trọng giả định	25 tấn/chuyến	25 tấn/chuyến
Định mức năng lượng	$0.25 + (0.005 \times 25) = 0.375$ lít/km	1.30 kWh/km
Nhiên liệu / điện năng năm	67,500 lít diesel	234,000 kWh
Phát thải tính toán	$67,500 \times 2.68 = 180.90$ tCO2	$(234,000 \times 40$ tCO2
Giảm phát thải		113.25 tCO2/năm

Bảng 6.2B - 2 xe Farizon H9E

Chỉ tiêu	Before - xe diesel tương đương	After - Farizon H9E điện
Số lượng xe	2 xe tải trung diesel	2 xe Farizon H9E
Quãng đường năm	120,000 km	120,000 km
Tải trọng giả định	8 tấn/chuyến	8 tấn/chuyến
Định mức năng lượng	$0.18 + (0.005 \times 8) = 0.220$ lít/km	0.60 kWh/km
Nhiên liệu / điện năng năm	26,400 lít diesel	72,000 kWh
Phát thải tính toán	$26,400 \times 2.68 = 70.75$ tCO2	$(72,000 \times 40$ tCO2
Giảm phát thải		49.93 tCO2/năm

Bảng 6.2C - Tổng hợp hạm đội pilot

Chỉ tiêu	Before - Baseline	After - Project Le-GCP
Số lượng xe	5 xe diesel tương đương	5 xe điện
Quãng đường năm	300,000 km	300,000 km
Nhiên liệu / điện năng năm	93,900 lít diesel	306,000 kWh
Phát thải năm	251.65 tCO2	88.47 tCO2
Giảm phát thải ròng		163.18 tCO2/năm
Tỷ lệ giảm phát thải		64.84%
Kiểm tra dung lượng pin		1,520 kWh danh định; sạc bình quân 838.36 kWh/ngày, khoảng 0.55 vòng sạc/ngày

Thông số áp dụng: $EF_{Diesel} = 2.68$ kg CO2/lít, $EF_{Grid} = 0.7228$ kg CO2/kWh. Solar/Wind/Bio-Methanol tạm tính 0.00 khi có hồ sơ nguồn gốc và đánh giá vòng đời phù hợp.

Bảng 6.2D - Thông số định mức và hệ số phát thải áp dụng

Ký hiệu	Tên chỉ số	Nguồn tham chiếu / Cơ sở áp dụng	Giá trị áp dụng	Đơn vị
EF_Grid	Hệ số phát thải của Lưới điện Việt Nam	Quyết định của Cục Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT)	0.7228	kg CO2 / kWh
EF_Diesel	Hệ số phát thải của dầu Diesel	Hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính IPCC 2006	2.68	kg CO2 / lít
EF_Solar	Hệ số phát thải của Điện mặt trời	Mặc định nguồn sạch tự sản tự tiêu	0.00	kg CO2 / kWh
EF_Wind	Hệ số phát thải của Điện gió	Mặc định nguồn sạch tự sản tự tiêu	0.00	kg CO2 / kWh
EF_Methanol	Hệ số phát thải của Điện Methanol sinh học	Đánh giá vòng đời (LCA) và chứng nhận nguồn gốc của Bio-Methanol	0.00	kg CO2 / kWh
S_Grid	Tỷ lệ điện lưới mục tiêu trong sạc	Kịch bản phân bổ nguồn sạc mục tiêu năm	40.00	%
FE_Base (CAMC)	Tiêu thụ dầu cơ bản xe đầu kéo rỗng	Thông số đăng kiểm của nhà sản xuất	0.25	lít / km
FE_Base (Farizon)	Tiêu thụ dầu cơ bản xe tải trung rỗng	Quy chuẩn thống kê vận tải đường bộ Việt Nam	0.18	lít / km
Alpha_Load	Hệ số tăng tiêu thụ dầu theo tải trọng	Quy chuẩn thống kê vận tải đường bộ Việt Nam	0.005	lít / (km · tấn)
EC_Electric (CAMC)	Tiêu thụ điện năng xe đầu kéo CAMC G2E	Thiết kế kỹ thuật của nhà sản xuất	1.30	kWh / km
EC_Electric (Farizon)	Tiêu thụ điện năng xe tải trung Farizon H9E	Thiết kế kỹ thuật của nhà sản xuất	0.60	kWh / km
Eff_VFB	Hiệu suất nạp/xả pin dòng chảy VFB	Thiết kế kỹ thuật của pin dòng chảy Vanadium	80.00	%
Eff_BESS	Hiệu suất nạp/xả pin Lithium-ion BESS	Thiết kế kỹ thuật của hệ thống pin Lithium	90.00	%
CF_Solar	Hệ số công suất điện mặt trời Quảng Ninh	Bản đồ bức xạ và khí tượng Quảng Ninh	14.60	%
CF_Wind	Hệ số công suất điện gió Quảng Ninh	Bản đồ khí tượng và tài nguyên gió Uông Bí	29.90	%
Loss_Transmission	Tỷ lệ hao hụt truyền dẫn thiết kế của Hub	Thiết kế hệ thống phân phối điện nội bộ Hub	5.00	%
Eff_Charge	Hiệu suất truyền dẫn sạc vật lý tại Hub	Thiết kế kỹ thuật của trạm sạc nhanh Megawatt	94.00	%

7. Monitoring, Reporting & Verification (MRV) Framework

7.1 Quy trình thu thập dữ liệu (Monitoring Process)

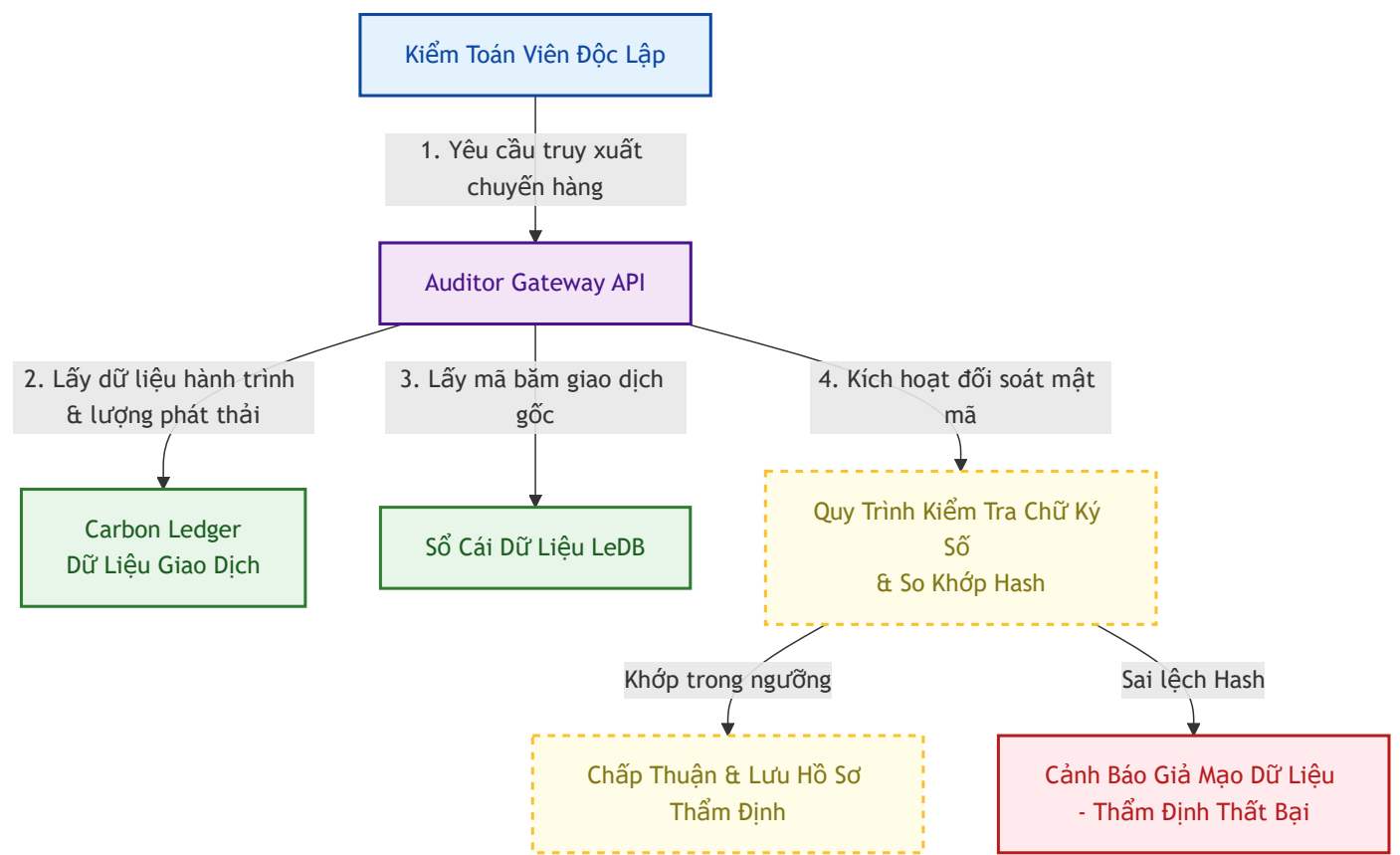
- Tần suất mục tiêu:** Le-NodeMobile và Le-NodeHub thu thập dữ liệu mỗi 5 giây khi thiết bị và kết nối hoạt động bình thường.
- Tham số theo dõi:** GPS (kinh độ, vĩ độ), Pin SoC (%), Dòng điện sạc (A), Điện áp sạc (V), Cảm biến tải trọng trục (kg).
- Đóng gói dữ liệu:** Thiết bị biên lưu đệm dữ liệu thô và đồng bộ lên Carbon/Energy Ledger khi có kết nối 4G/5G ổn định.

7.2 Khung báo cáo và Bằng chứng (Reporting & Evidence Register)

- Báo cáo chuyên hàng:** Tạo Le-GCP sau khi xe hoàn thành lộ trình và dữ liệu được xác nhận bằng geofence.
- Nhật ký bằng chứng (Evidence Dossier):** Mỗi chuyến xe được liên kết với một hồ sơ bằng chứng số bao gồm:
 - Mã định danh thiết bị biên (Device ID).
 - Mã băm dữ liệu gốc trước khi gửi (Raw Data Hash).
 - Mã băm giao dịch ghi nhận trong LeDB (TxID).
 - Biên bản sạc điện sạch lưu trữ trên Energy Ledger.

7.3 Quy trình kiểm toán (Verification Process)

- Đơn vị kiểm toán độc lập truy cập thông qua tài khoản Auditor Access Gateway độc lập.
- Kiểm toán viên chọn một chuyến xe, hệ thống truy xuất chữ ký số thiết bị biên và đối soát mã Hash trong LeDB.



8. Data Quality & Governance Framework

8.1 Kiểm soát chất lượng dữ liệu (Data Quality Rules)

- **Completeness:** Dữ liệu viễn trắc mục tiêu đạt tối thiểu 95% thời gian di chuyển trước khi xét cấp Le-GCP.
- **Accuracy:** Sai lệch đối soát giữa điện xả từ lưu trữ Hub và điện nạp vào xe qua CAN Bus mục tiêu dưới 2%.

8.2 Quy trình xử lý lỗi cảm biến và Mất dữ liệu (Fallback Procedure)

- **Mất kết nối:** Le-NodeMobile lưu dữ liệu cục bộ trên bộ nhớ mã hóa; khi có kết nối, thiết bị đồng bộ bù kèm chữ ký số và timestamp gốc.
- **Lỗi cảm biến tải trọng:** Nếu cảm biến trục xe lỗi hoặc bất thường, hệ thống dùng trọng lượng từ phiếu cân hoặc E-Waybill đã ký số để thay thế W_i .

9. Le-GCP & Auditor Gateway Implementation

9.1 Cấp Chứng thư Le-GCP (Passport Generation Logic)

- **Trigger:** Xe hoàn tất giao hàng theo geofence và tắt máy.
- **Tạo chứng thư:** LeOS tổng hợp dữ liệu, tạo JSON chứng thư và ghi mã hash giao dịch vào LeDB.
- **Bàn giao:** Chứng thư được mã hóa và gửi qua API đến hệ thống ERP của đối tác FDI.

9.2 Thiết kế cổng kiểm toán Auditor Gateway

- **Giao diện Web:** Cổng 2FA cho kiểm toán viên bên thứ ba.
- **Truy xuất:** Tìm chứng thư theo Shipment ID hoặc biển số, xem nguồn điện sạc và trạng thái toàn vẹn dữ liệu trong LeDB.

9.3 Lộ trình triển khai (Roadmap)

- **Giai đoạn 1 (Tháng 8 - Tháng 10/2026):** Chạy thử nghiệm pilot hạm đội 5 xe chạy thực địa. Hoàn thiện tích hợp LeOS/LeDB và rà soát thuật toán nền với đơn vị kiểm toán.
- **Giai đoạn 2 (Quý 1/2027):** Chuẩn bị mở rộng mạng lưới lên 20 xe điện nặng, nâng cấp công suất Hub sạc và triển khai thương mại theo kết quả pilot và thẩm định dữ liệu.

10. References & Validation Matrix

Ma trận này dùng để kiểm tra các mệnh đề, giả định và dữ liệu trọng yếu trong PDD bằng các tài liệu hiện có tại `Projects/Energy/ref/standards_and_reports`. Đây là bảng kiểm soát nội bộ, không phải ý kiến xác minh độc lập hoặc kết luận kiểm toán cuối cùng.

Ký hiệu kết quả:

- **Đã xác nhận:** Có nguồn phù hợp trong thư mục tham chiếu.
- **Xác nhận một phần:** Nguồn hiện có ủng hộ hướng tiếp cận, nhưng chưa đủ để kết luận tuân thủ hoàn toàn.
- **Chưa xác nhận:** Chưa có nguồn phù hợp trong thư mục tham chiếu.
- **Mâu thuẫn:** Nguồn hiện có mâu thuẫn với mệnh đề trong PDD.
- **Cần dữ liệu dự án:** Cần dữ liệu đo đạc/pilot hoặc dữ liệu vận hành thực tế.
- **Cần dữ liệu nhà cung cấp:** Cần catalogue, datasheet, bản vẽ, chứng nhận hoặc hồ sơ hiệu chuẩn từ nhà cung cấp.
- **Cần tiêu chuẩn có bản quyền:** Cần bản tiêu chuẩn chính thức/licensed hoặc review của VVB trước khi tuyên bố tuân thủ.

ID	PDD claim/data	Location	Validation need	Reference	Result	Required action
RE F-001	Dự án sử dụng ISO 14064-2 để định lượng giảm phát thải cấp dự án.	1.1, 1.5, 6.2	Kiểm tra ISO 14064-2 có phù hợp cho project-level GHG reduction không.	TCVN ISO 14083 2025.md , SOURCE_INDEX.md	Cần tiêu chuẩn có bản quyền	Mua/tra cứu bản TCVN ISO 14064-2:2025 chính thức và yêu cầu VVB review methodology trước khi tuyên bố tuân thủ.
RE F-002	ISO 14067 dùng để gán dấu chân carbon cho từng sản phẩm vận chuyển.	1.5	Kiểm tra hướng tiếp cận product carbon footprint và phân bổ logistics vào sản phẩm.	GHG Protocol Product Life Cycle Standard.md , GHG Protocol Scope3 Calculation Guidance.md	Xác nhận một phần	Giữ như hướng hỗ trợ CFP/Scope 3; cần bản TCVN ISO 14067 chính thức nếu dùng làm claim tuân thủ.
RE F-003	Logistics emissions nên được tính theo ISO/TCVN 14083.	1.1, 6.2, 7	Kiểm tra chuẩn chính cho phát thải chuỗi vận chuyển.	TCVN ISO 14083 2025.md , GLEC Framework v3.2 2025-10-21.md , CLECAT Guide to ISO 14083 GHG Transport Sector.md	Đã xác nhận	Bổ sung ISO 14083/TCVN ISO 14083 làm chuẩn logistics chính trong phần methodology.
RE F-004	GHG Protocol operational control dùng cho organizational boundary.	2.3	Kiểm tra nguyên tắc operational control và phân loại phát thải tổ chức.	ghg-protocol-revised.md	Xác nhận một phần	Giữ nguyên hướng tiếp cận, nhưng cần mapping rõ Scope 1/2/3 theo từng tài sản và hợp đồng vận hành.
RE F-005	Điện lưới tại trạm sạc thuộc Scope 2 của LeTRON.	2.3, 6.2	Kiểm tra phân loại Scope 2 và cách tính điện mua.	Scope 2 Guidance.md , ghg-protocol-revised.md	Xác nhận một phần	Tách rõ location-based và market-based; không tính điện tái tạo là 0 nếu chưa có cơ sở EAC/LCA phù hợp.
RE F-006	Dữ liệu logistics có thể hỗ trợ Scope 3 của FDI.	1.5, 2.3, 3.2	Kiểm tra Category 4/9 transportation and distribution.	GHG Protocol Corporate Value Chain Scope 3 Standard.md , GHG Protocol Scope3 Category4 Upstream Transportation Distribution.md , GHG Protocol Scope3 Category9 Downstream Transportation Distribution.md	Đã xác nhận	Giữ Scope 3/ESG là value proposition chính; xác định từng khách hàng dùng Category 4 hay Category 9.
RE F-007	Digital MRV phục vụ CBAM.	1.3	Kiểm tra logistics Scope 3 có nằm trong CBAM hiện hành không.	2026-05-27 CBAM Questions and Answers.md , 2023-12 CBAM Implementation Guidance Installation Operators Outside EU.md	Mâu thuẫn	Chuyển CBAM thành bối cảnh quy định carbon chung; không định vị logistics MRV là công cụ đáp ứng CBAM.
RE F-008	CBAM Support cho chứng thư Le-GCP.	1.5	Kiểm tra chứng thư logistics có thể giảm nghĩa vụ CBAM không.	2024-05-30 CBAM Implementation Guidance Importers.md , 2026-05-27 CBAM Questions and Answers.md	Mâu thuẫn	Loại bỏ claim CBAM support khỏi deliverable; thay bằng Scope 3, ESG, supplier reporting và product carbon footprint support.
RE F-009	Premium pricing dựa trên giá trị giảm/né thuế CBAM.	1.6	Kiểm tra cơ sở tài chính CBAM cho logistics xanh.	2023-12 CBAM Implementation Guidance Installation Operators Outside EU.md , 2024-05-30 CBAM Implementation Guidance Importers.md	Mâu thuẫn	Gỡ cơ sở định giá theo CBAM savings; thay bằng giá trị dữ liệu Scope 3, ESG procurement, audit readiness và giảm phát thải vận hành.
RE F-010	Chuyển giao Emission Reduction Rights để khách hàng báo cáo Scope 3 và CBAM.	1.6	Kiểm tra quyền giảm phát thải và cơ chế tránh double counting.	GHG Protocol Corporate Value Chain Scope 3 Standard.md , GHG Protocol Scope3 Calculation Guidance.md	Chưa xác nhận	Đổi thành “cung cấp dữ liệu phát thải/giảm phát thải hỗ trợ báo cáo”; không gọi là quyền tài sản carbon nếu chưa có chương trình carbon credit.
RE F-011	Công thức baseline/project emissions trong 6.2.	6.2	Kiểm tra công thức có đủ để thành methodology kiểm toán không.	TCVN ISO 14083 2025.md , GLEC Framework v3.2 2025-10-21.md , GHG Protocol Scope3 Calculation Guidance.md	Xác nhận một phần	Bổ sung transport chain/TCE, allocation, empty trip, upstream energy, data quality và uncertainty trước khi xác minh.
RE F-012	EF_Grid = 0.7228 kgCO2/kWh.	6.2, 6.2 D	Kiểm tra hệ số lưới điện Việt Nam đang áp dụng.	Vietnam Grid Emission Factor 2023 CV1726 Metadata.html , Scope 2 Guidance.md	Chưa xác nhận	File metadata hiện không chứa nội dung sử dụng được; cần thay bằng công văn/bản nguồn chính thức và cập nhật hệ số trước khi tính toán.

RE F- 01 3	EF_Diesel = 2.68 kgCO2/lít.	6.2, 6.2 D	Kiểm tra hệ số diesel và cách quy đổi theo nhiên liệu.	532253.md, V2_3_Ch3_Mobile_Combustion.md	Xác nhận một phần	Dùng hệ số chính thức theo năng lượng/nhiên liệu và quy đổi bằng NCV/density; không chỉ ghi hệ số lít nếu không có bảng quy đổi.
RE F- 01 4	EF_Solar = 0, EF_Wind = 0, EF_Methanol = 0.	6.2 D	Kiểm tra claim phát thải bằng 0 cho nguồn điện/nhiên liệu sạch.	Scope 2 Guidance.md, GHG_Protocol_Product_Life_Cycle_Standard.m d, TCVN ISO 14083_2025.md	Chưa xác nhận	Thay bằng location- based/market-based hoặc lifecycle factor; chỉ dùng 0 khi có hồ sơ nguồn gốc và phương pháp cho phép.
RE F- 01 5	Solar/wind/Bio- Methanol tạm tính 0 khi có hồ sơ nguồn gốc và LCA phù hợp.	6.2	Kiểm tra điều kiện dùng yếu tố nguồn gốc và LCA.	Scope 2 Guidance.md, GHG_Protocol_Product_Life_Cycle_Standard.m d	Xác nhận một phần	Giữ như điều kiện tương lai; không dùng trong kết quả pilot cho đến khi có evidence pack năng lượng và LCA.
RE F- 01 6	CAMC/Farizon battery capacity và điện năng tiêu thụ 1.30, 0.60 kWh/km.	2.1, 4, 6.2 D	Kiểm tra thông số phương tiện.	SOURCE_INDEX.md	Cần dữ liệu nhà cung cấp	Liên kết catalogue/datasheet xe, test report hoặc log pilot; không xác nhận bằng standards folder.
RE F- 01 7	Diesel baseline 0.25, 0.18 lít/km và Alpha_Load = 0.005.	6.2, 6.2 D	Kiểm tra baseline diesel theo tuyến, tải trọng và điều kiện vận hành.	GLEC_Framework_v3.2_2025-10-21.md, GHG_Protocol_Scope3_Calculation_Guidance. md	Cần dữ liệu dự án	Thu thập dữ liệu diesel đối chứng, e-waybill, tuyến, tải, tiêu thụ thực tế hoặc benchmark có nguồn.
RE F- 01 8	CF_Solar = 14.60%, CF_Wind = 29.90%.	6.2 D	Kiểm tra hệ số công suất theo địa điểm Quảng Ninh/Uông Bí.	SOURCE_INDEX.md	Cần dữ liệu dự án	Cần dữ liệu bức xạ/gió, thiết kế hệ thống, mô phỏng PV/wind hoặc log sản lượng thực tế.
RE F- 01 9	Eff_VFB = 80%, Eff_BEES = 90%, Loss_Transmissio n = 5%, Eff_Charge = 94%.	6.2 D	Kiểm tra hiệu suất thiết bị và tổn thất hệ thống.	SOURCE_INDEX.md	Cần dữ liệu nhà cung cấp	Cần datasheet, nghiệm thu kỹ thuật, calibration hoặc log vận hành.
RE F- 02 0	Trạm sạc MCS 5 x 1.2 MW, OCPP 2.0.1, công tơ Class 0.5S.	2.1, 4, 5.1	Kiểm tra thông số hạ tầng sạc và đo lượng.	SOURCE_INDEX.md	Cần dữ liệu nhà cung cấp	Bổ sung datasheet trạm sạc, công tơ, chứng nhận OCPP và hồ sơ kiểm định đo lường.
RE F- 02 1	GPS, CAN Bus, cảm biến tải trọng trực là nguồn dữ liệu MRV.	2.2, 7.1	Kiểm tra yêu cầu dữ liệu vận hành và nguồn primary data.	TCVN ISO 14083_2025.md, GLEC_Framework_v3.2_2025-10-21.md	Xác nhận một phần	Bổ sung schema, data lineage, calibration, missing-data rule và quyền truy cập dữ liệu nguồn.
RE F- 02 2	Telemetry 5 giây/lần.	5.2, 7.1	Kiểm tra tần suất thu thập dữ liệu có cần theo chuẩn không.	TCVN_ISO_14083_2025.md, GLEC_Framework_v3.2_2025-10-21.md	Cần dữ liệu dự án	Giữ là thiết kế control nội bộ; cần pilot chứng minh tính ổn định, dung lượng và lợi ích audit.
RE F- 02 3	Completeness tối thiểu 95%.	8.1	Kiểm tra ngưỡng chất lượng dữ liệu.	GLEC_Framework_v3.2_2025-10-21.md, TCVN ISO 14083_2025.md	Cần dữ liệu dự án	Xem như ngưỡng quản trị nội bộ; cần VVB review và pilot data để xác nhận khả thi.
RE F- 02 4	Sai lệch đối soát điện dưới 2%.	8.1	Kiểm tra ngưỡng accuracy giữa storage/hub/vehicl e.	Scope 2 Guidance.md, TCVN_ISO_14083_2025.md	Cần dữ liệu dự án	Cần meter accuracy, calibration, uncertainty budget và dữ liệu pilot; không coi 2% là chuẩn bên ngoài.
RE F- 02 5	Hash/LeDB phát hiện chỉnh sửa hồi tổ và hỗ trợ kiểm toán.	2.2, 5.2, 7.2, 9.1	Kiểm tra vai trò data integrity control.	GHG_Protocol_Product_Life_Cycle_Standard.m d, TCVN ISO 14083_2025.md	Xác nhận một phần	Giữ hash như audit trail kỹ thuật; không mô tả là xác minh độc lập hoặc bằng chứng dữ liệu đầu vào đúng.
RE F- 02 6	Auditor Gateway cho kiểm toán viên độc lập.	1.4, 7.3, 9.2	Kiểm tra đây là chức năng hệ thống, không phải validation bên ngoài.	SOURCE_INDEX.md	Cần dữ liệu dự án	Mô tả là implementation design; cần access control, logging, evidence export và scope làm việc với VVB.

RE F- 02 7	Dùng phiếu cân hoặc e-waybill khi cân biến tải trọng lỗi.	8.2	Kiểm tra fallback evidence cho tải trọng.	GHG Protocol Scope3 Calculation Guidance.md , GLEC Framework v3.2 2025-10-21.md	Xác nhận một phần	Bổ sung thứ tự ưu tiên dữ liệu, điều kiện dùng fallback, log ngoại lệ và yêu cầu chữ ký số/chứng từ gốc.
RE F- 02 8	Le-GCP là chứng thư số giảm phát thải.	1.4, 7.2, 9.1	Kiểm tra phạm vi “chứng thư” có bị hiểu thành carbon credit không.	GHG Protocol Corporate Value Chain Scope 3 Standard.md , GHG Protocol Product Life Cycle Standard.md	Chưa xác nhận	Đổi thành “digital emissions report/evidence package”; không gọi carbon certificate/credit nếu chưa theo chương trình được công nhận.
RE F- 02 9	ISO/IEC 27001 & TISAX cho an ninh thông tin.	1.5	Kiểm tra có nguồn an ninh thông tin trong thư mục reference không.	SOURCE INDEX.md	Chưa xác nhận	Bổ sung tài liệu ISO/IEC 27001/TISAX riêng hoặc chuyển thành mục định hướng chưa xác nhận.
RE F- 03 0	Các bảng tính 1 năm là ví dụ minh họa, chưa phải dữ liệu xác minh.	6.1, 6.2	Kiểm tra trạng thái số liệu kế hoạch/pilot.	TCVN ISO 14083 2025.md , GLEC Framework v3.2 2025-10-21.md	Cần dữ liệu dự án	Giữ nhãn minh họa; không dùng làm kết quả phát thải chính thức cho đến khi có pilot data và verification scope.